

Compiler / LLVM engineer: optimization passes, interprocedural analysis, loop/dominator reasoning, legality analysis и проверяемые LLVM IR transforms; также static analysis и backend/codegen.

Compiler engineering

Опыт МЦСТ: LLVM optimization passes, loop analysis, interprocedural analysis и legality для IR transforms.

Static analysis

SharpChecker в ИСП РАН и самостоятельный Roslyn CFG fixed-point data-flow analyzer.

Backends & verification

SSA-like IR, liveness/interference, register allocation, x86-64 codegen и differential execution.

ОПЫТ

2026 — сейчас

ИСП РАН — SharpChecker

- Работаю над SharpChecker — платформой статического анализа C#/ .NET в ИСП РАН.

июль — август 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал собственный LLVM LICM-pass: loop analysis, проверки side effects/speculative safety и hoisting loop-invariant инструкций в preheader.
- Развивал консервативный межпроцедурный анализ глобальных IV: affine evolution на APInt, transitive effects, отдельная legality-фаза и LLVM IR transformation; неподдерживаемые CFG/call cases отклоняются.

ПРОЕКТЫ

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

Консервативный LLVM 22 prototype/MVP с реальным IR transform; 29 positive/negative regression cases проверяют verifier validity, idempotence и before/after execution.

DerefAfterNullAnalyzer

Диагностика потенциально небезопасных dereference paths поверх реального CFG, включая повторную обработку successors до стабилизации состояния.

UniversalToolchain

Модульный framework отделяет language composition от runtime execution и закрепляет контракты executable verification/tests.

x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

Reference interpreter и differential execution проверяют семантическую эквивалентность сгенерированного кода; allocator contract валидируется отдельно.

КОМПЕТЕНЦИИ

Compilers

C++, LLVM, LLVM IR, optimization passes, interprocedural analysis, CFG, SSA, dominators, loop analysis, LICM, legality analysis

Static / Program Analysis

C#, .NET, Roslyn, ControlFlowGraph, fixed-point data-flow analysis, state propagation and joins

Codegen / Tooling

register allocation, liveness analysis, x86-64, CMake, Linux, GitHub Actions, differential testing

ОБРАЗОВАНИЕ

Студент программы «Программная инженерия» НИУ ВШЭ

ДОСТИЖЕНИЯ

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.

Москва / удалённо